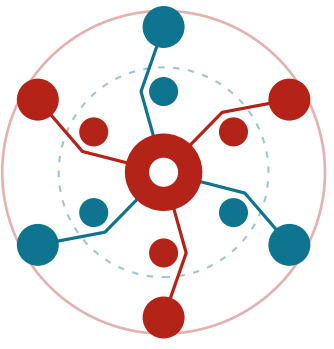
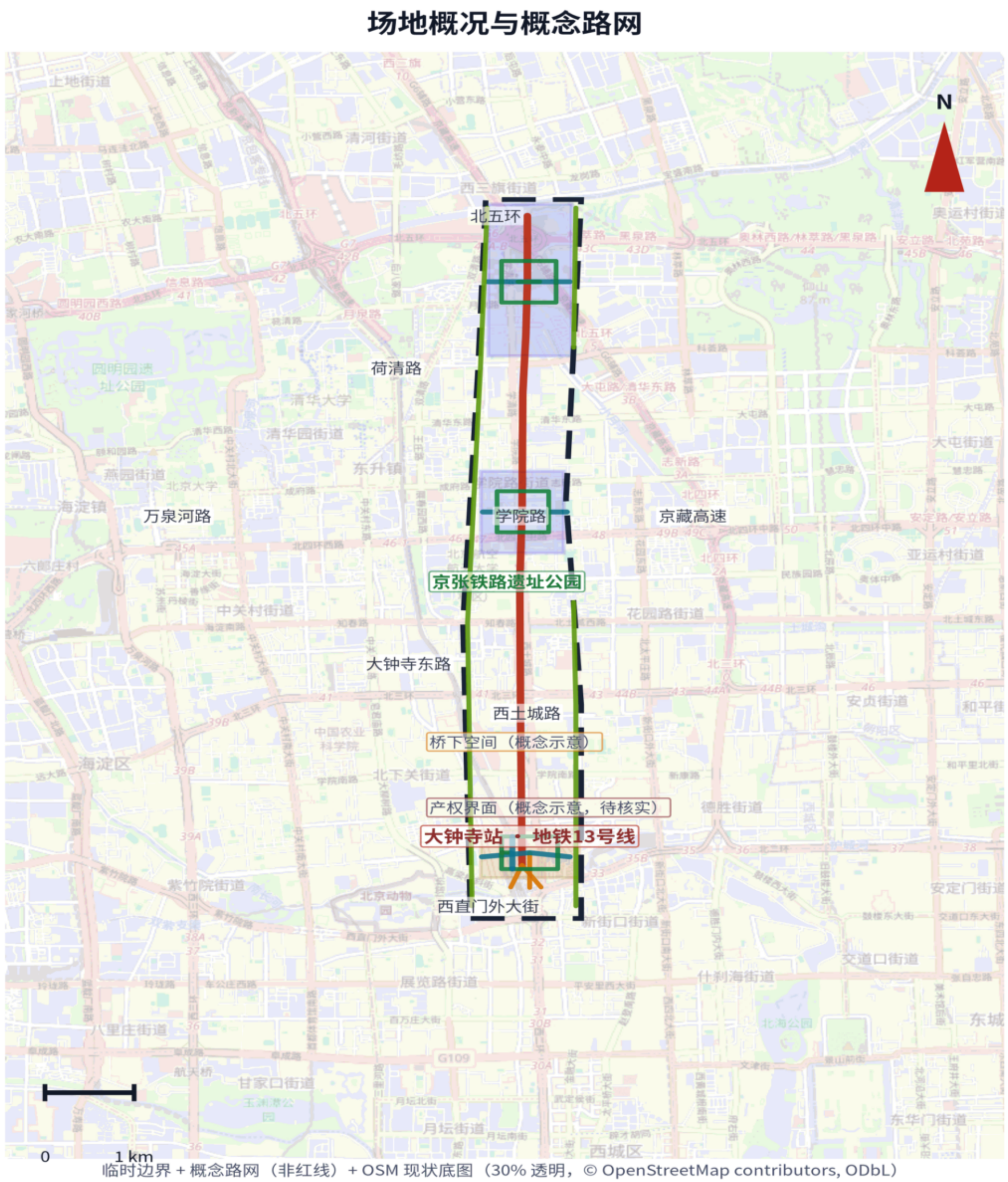




场地鸟瞰与概念路网

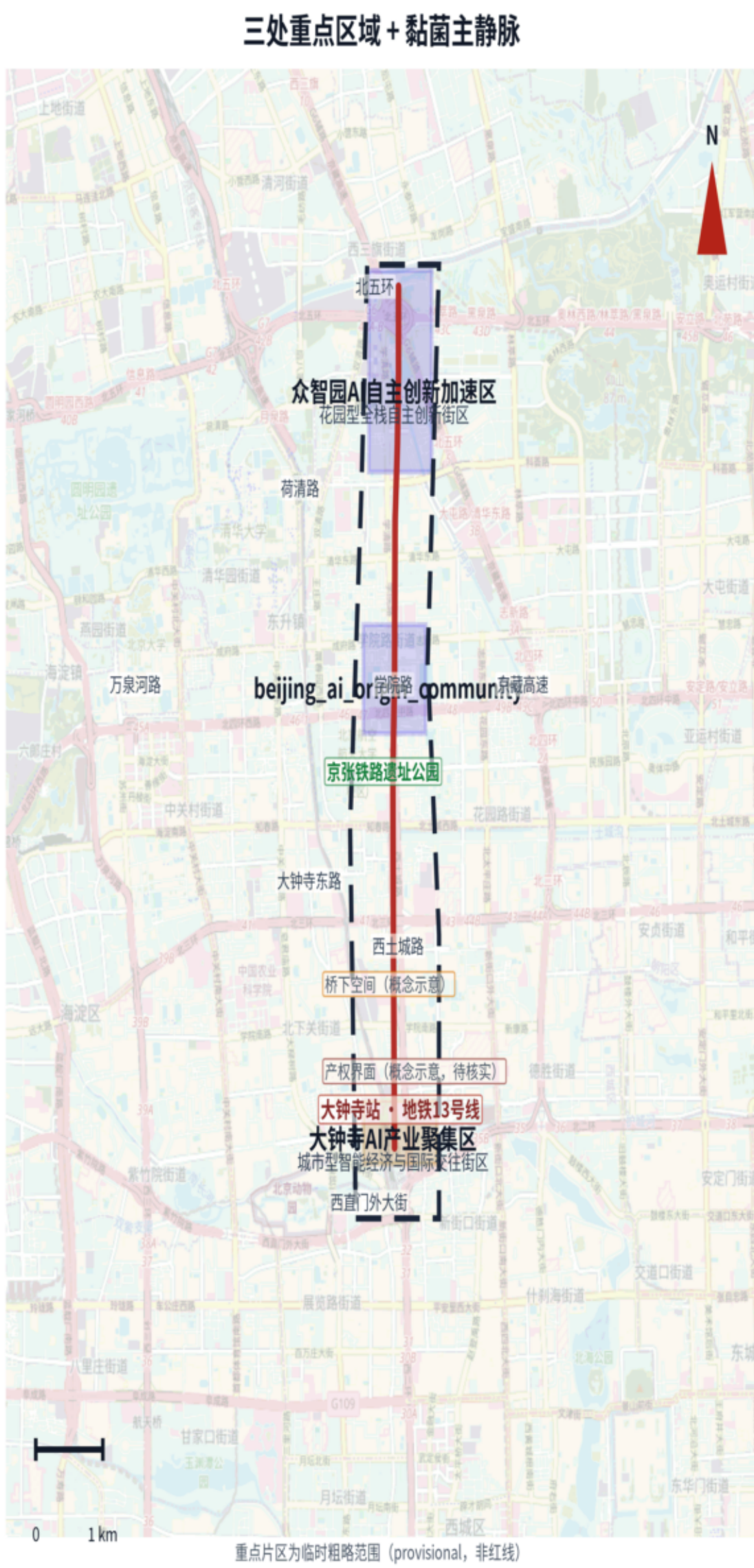


图例 Legend

- 黏菌主静脉 primary vein
- 次级支脉 secondary branch
- 慢行环 local loop
- 京张绿廊 green corridor
- 站点接驳 station feeder
- 众智园片区
- 北京AI原点社区
- 大钟寺AI产业集聚区

边界/路网/片区为算法模拟概念与临时范围（非实测、非审批几何）；道路/站点/公园名称基于 OSM 公开数据与公告文字四至（位置示意）；

三处重点区域 + 智脉主轴

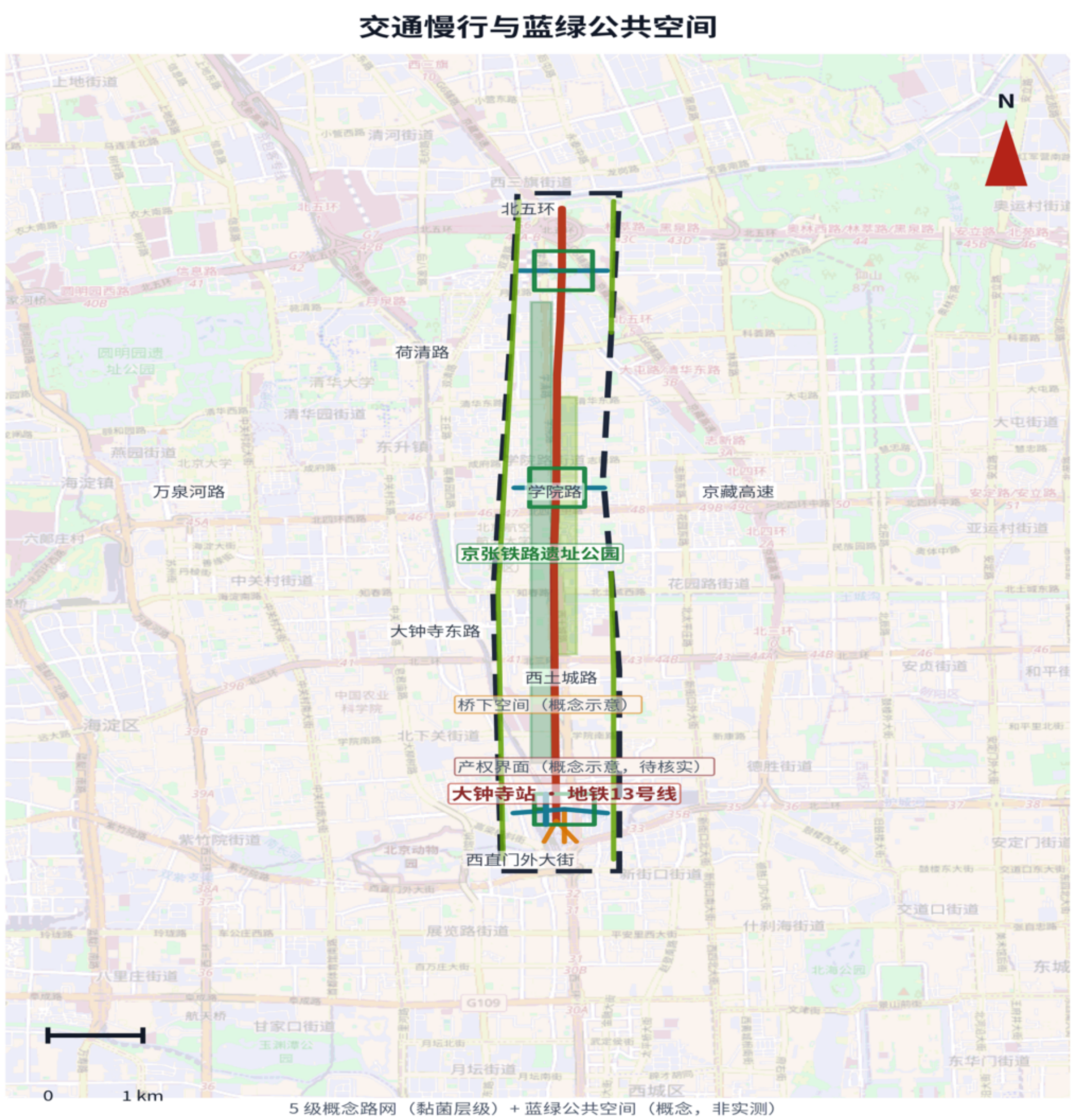


图例 Legend

- 众智园AI自主创新加速区
- 北京AI原点社区
- 大钟寺AI产业集聚区
- 黏菌主静脉 primary vein
- 场地临时边界（虚线）

三处片区边界为公告面积+文字四至推定的临时范围，非官方 polygon，非红线；站点坐标为 OSM 公开数据。

交通慢行与蓝绿公共空间

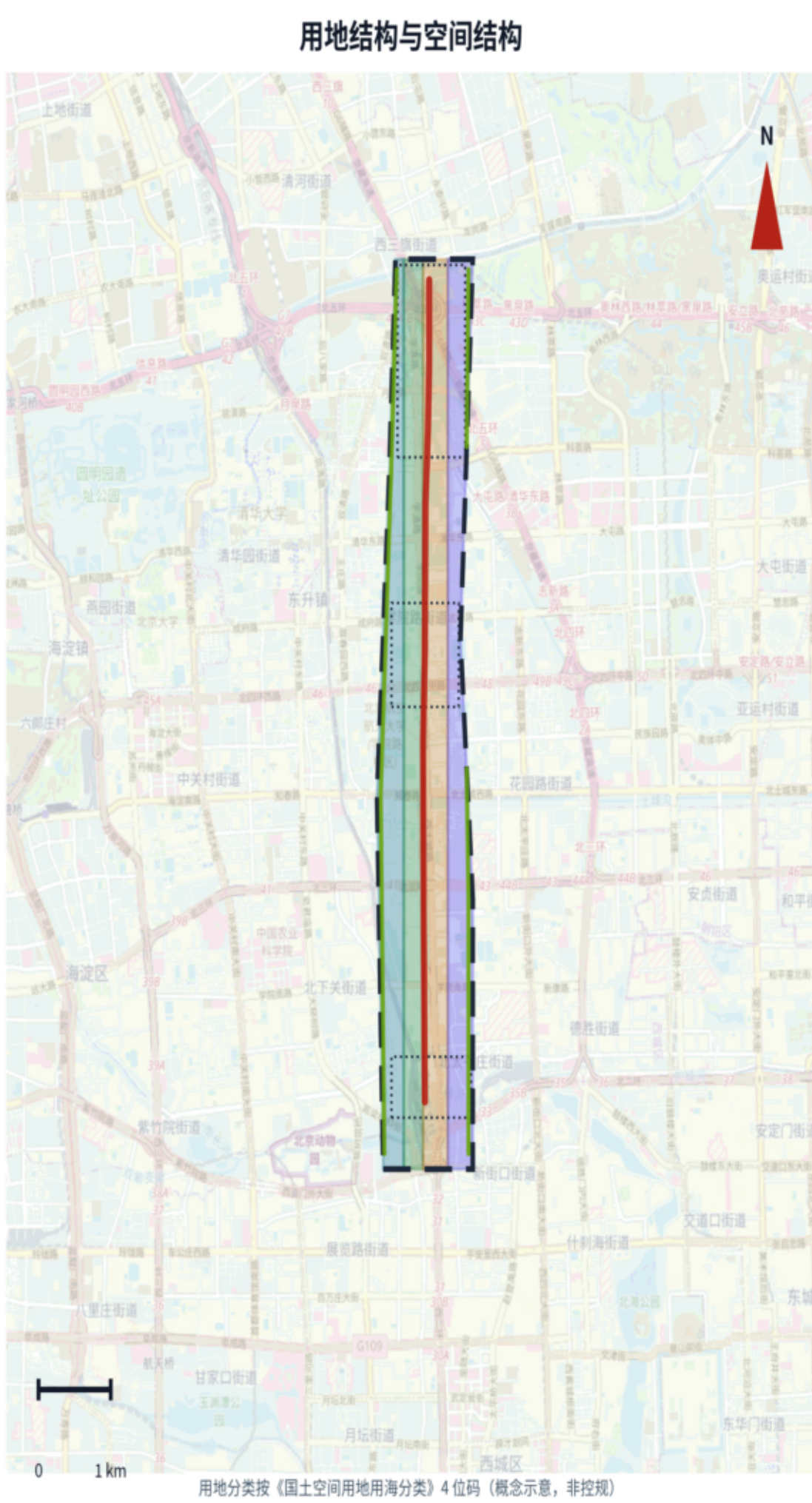


图例 Legend

- 主静脉 primary vein
- 次级支脉 secondary branch
- 慢行环 local loop
- 绿廊 green corridor
- 站点接驳 station feeder
- 公园绿地 green space
- 公共空间 public space

路网为 Bio-Physarum 模拟生成的概念线网（非审批红线、非实测几何）；蓝绿空间为 agent_generated_design 概念示意。

三层范围与空间结构



图例 Legend

- 0802 科研/研发用地 (AI研发试验)
- 1401 公园绿地与开放空间
- 05 商业商务与产业服务
- 0702 社区服务与居住
- 黏菌主静脉
- 京张遗址公园绿廊

用地色块与代码为《国土空间用地海陆分类》概念示意 (agent_generated_design)，非控规用地，非红线；虚线为三层重点片区临时范围。

三区标注：众智园AI自主创新加速区（北·约192.1万㎡） | 北京AI原点社区（中·约104.3万㎡） | 大钟寺AI产业集聚区（南·约72.0万㎡）

关键节点：大钟寺站（地铁13号线） | 京张铁路遗址公园 | 桥下空间（概念建议） | 清河创新界面（概念建议） | 高校成果转化街（概念建议）

数据性质：路网/片区/边界为算法模拟概念方案与临时范围（非实测测绘、非审批几何）；地铁站坐标为 OSM 公开数据；遗产保护区官方几何缺失，本图不绘制红线。

19.20

最优效率

1.143

基线效率

2.802

Run7 冻结

167 边

骨架边数

8813 m

骨架总长

80.34

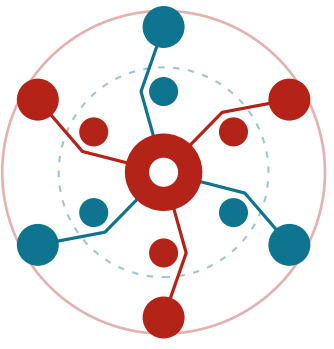
Plan03 UDS

69.1%

透水铺装率

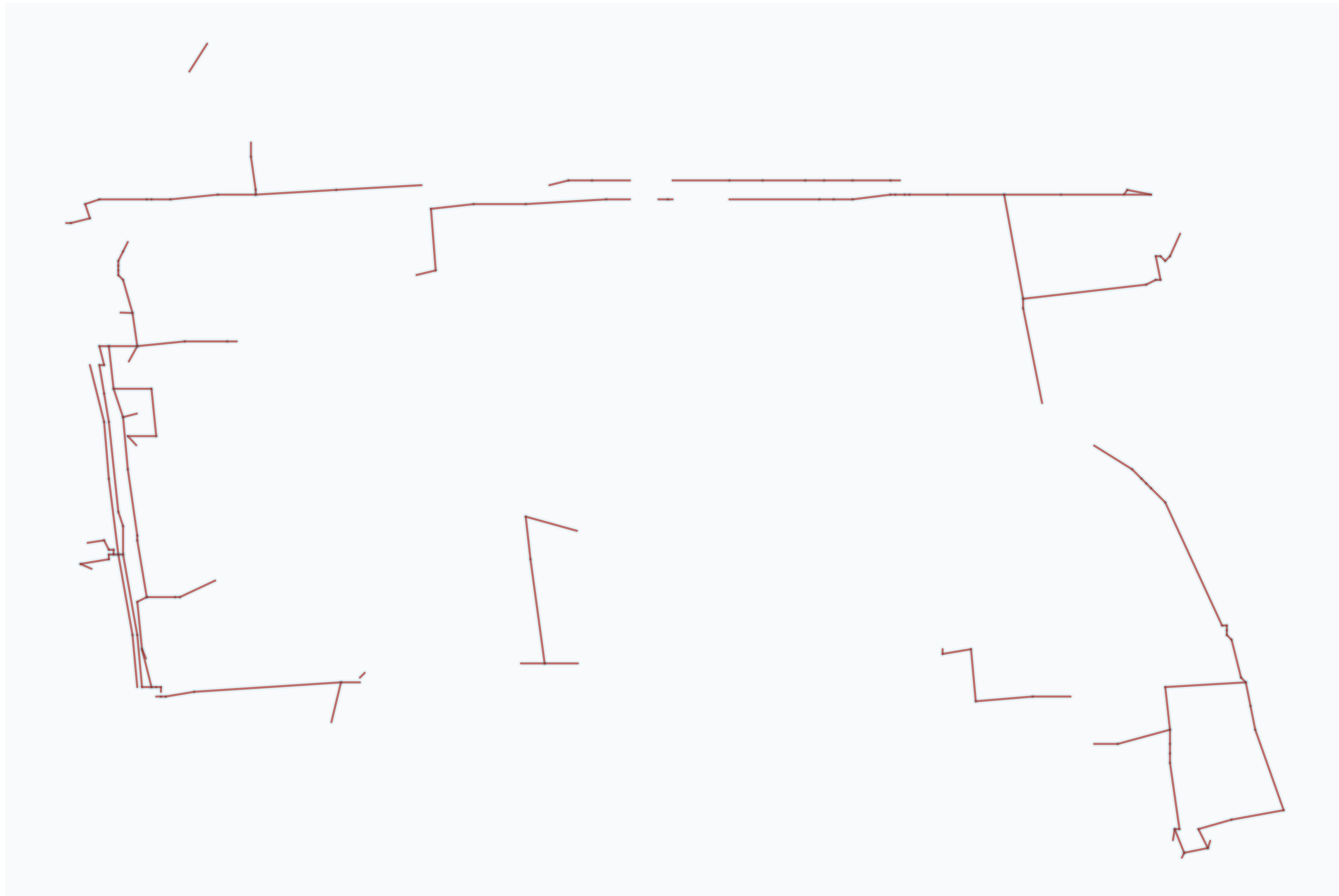
25.2%

绿色渗透率



技术路线 (Phase 0 → 成果输出)

真实 Physarum 167 边骨架 (方法验证)



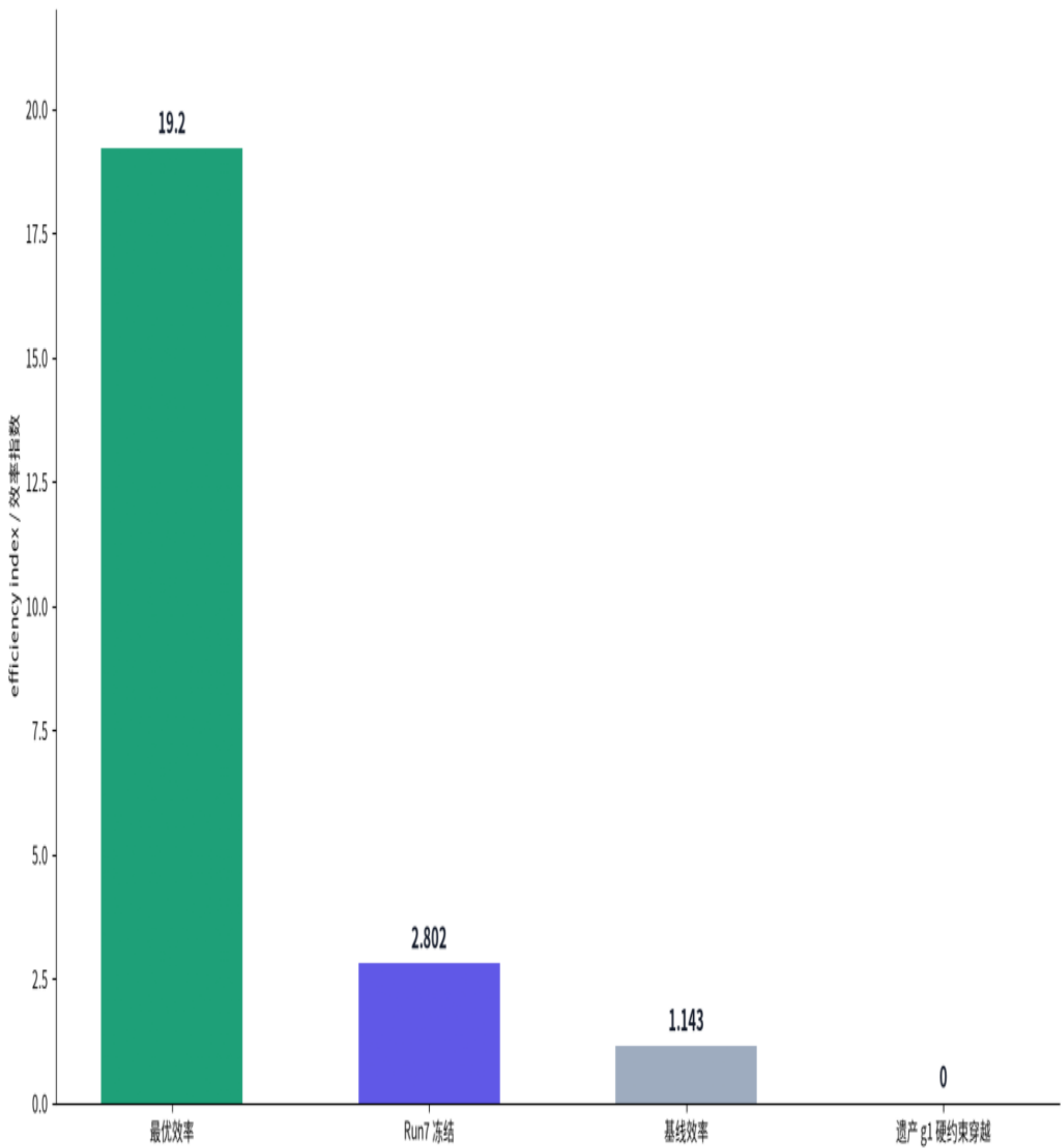
★ 黏菌效率 1.143 → 19.20 (约 16.8×)

★ 主方案 Plan03 城市融合 UDS 80.34



核心指标复算与方法验证

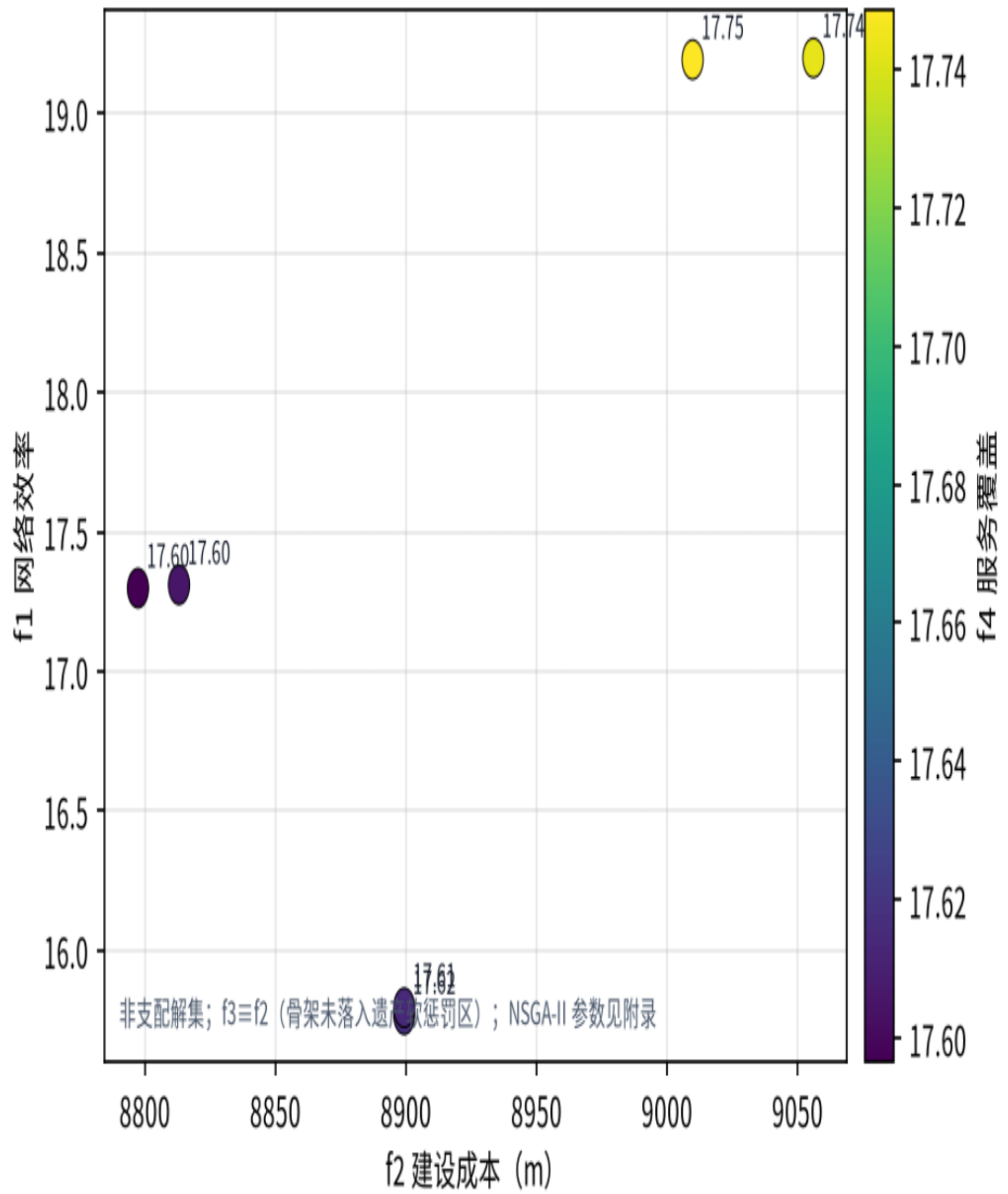
核心指标复算与方法验证 / Metrics & method validation



Plan03 城市融合 UDS 80.34 推荐: 遗产目标 f3=f2 量化为造价, f2 遗产冻结 0.1 仅为 g1 遗产行为, 非场址内独立遗产合则结论
方法验证证据 (真实 Physarum 运行): 167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3=f2 (量化为造价, 非场址内独立遗产合则结论)

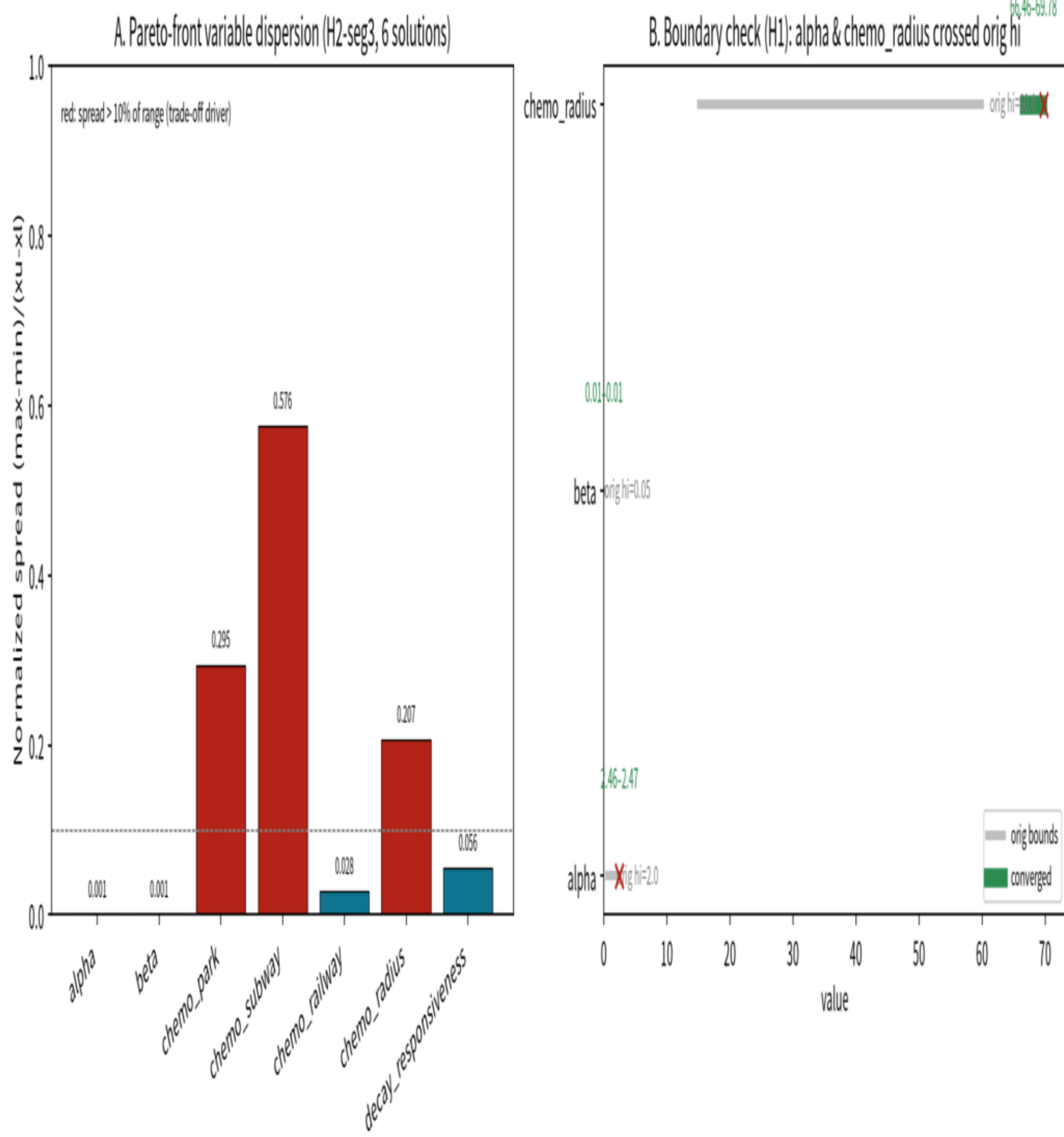
四目标 Pareto 前沿 (6 解)

四目标 Pareto 前沿 (H2-seg3, 6 个非支配解)



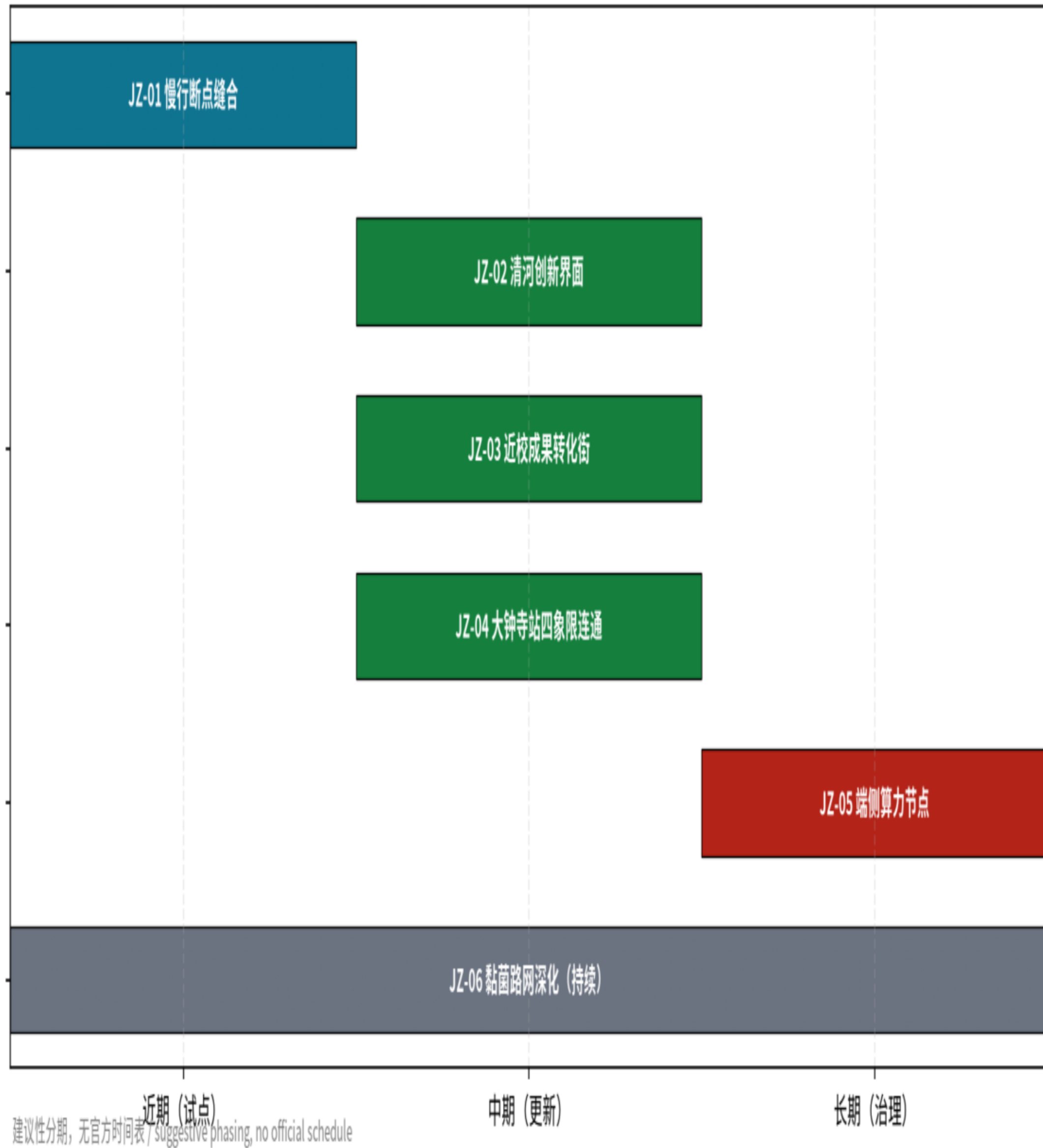
参数敏感性 (建议性)

Parameter sensitivity – Bio-Physarum + NSGA-II (real runs, method validation)



建议性分期甘特 (6 项目 × 3 期)

建议性分期甘特图 (六项目 × 三期)



19.20

最优效率

1.143

基线效率

2.802

Run7 冻结

167 边

骨架边数

8813 m

骨架总长

80.34

Plan03 UDS

69.1%

透水铺装率

25.2%

绿色渗透率